

Netzwerkdokumentation – Projekt 1

Firma: FRB Software Entwicklung GmbH

Typ: Firmennetzwerk mit Leased Lines (VPN)

Erstellt: April 2026

1) Ausgangsdaten

Parameter	Wert
Projekt Nr.	1
Abt. Produktion	22 Hosts
Abt. Verwaltung (Office)	7 Hosts
Linz	4 Endgeräte
Graz	40 Endgeräte
Interner IP-Bereich	10.10.0.0/20
Öffentlicher IP-Bereich	199.121.123.128/29
Öffentliche IP Web-Server	199.121.123.130

2) VLSM-Planung (mit ~20% Puffer)

Abteilung / Standort	Hosts (real)	Mit Puffer (~20%)	Benötigte Größe	Präfix
Graz	40	48	64 Adressen	/26 (62 Hosts)
Wien – Produktion	22	27	32 Adressen	/27 (30 Hosts)
Wien – Verwaltung	7	9	16 Adressen	/28 (14 Hosts)
Linz	4	5	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Server	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)
Wien – Manageme	2–3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)

Abteilung / Standort	Hosts (real)	Mit Puffer (~20%)	Benötigte Größe	Präfix
nt				
WAN Wien-Linz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
WAN Wien-Graz	2	2	4 Adressen	/30 (2 Hosts)
Öffentlich (ISP)	3	4	8 Adressen	/29 (6 Hosts)

3) Interne Subnetze (VLSM-Zuteilung)

Wien – Hauptsitz

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
Produktion	10.10.0.0/27	255.255.255.224	10.10.0.1 – 10.10.0.30 (30)	10.10.0.1	10.10.0.31
Verwaltung	10.10.0.32/28	255.255.255.240	10.10.0.33 – 10.10.0.46 (14)	10.10.0.33	10.10.0.47
Server	10.10.0.48/29	255.255.255.248	10.10.0.49 – 10.10.0.54 (6)	10.10.0.49	10.10.0.55
Management	10.10.0.56/29	255.255.255.248	10.10.0.57 – 10.10.0.62 (6)	10.10.0.57	10.10.0.63

Linz – Niederlassung

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
Linz LAN	10.10.0.64/29	255.255.255.248	10.10.0.65 –	10.10.0.65	10.10.0.71

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
			10.10.0.70 (6)		

Graz – Niederlassung

Netz	Netzadresse	Subnetzmaske	Nutzbare Hosts	Gateway	Broadcast
Graz LAN	10.10.0.12 8/26	255.255.255.192	10.10.0.12 9 – 10.10.0.19 0 (62)	10.10.0.12 9	10.10.0.19 1

4) WAN-Verbindungen (Leased Lines)

Strecke	Netzadresse	Subnetzmaske	Wien-Router	Gegenstelle	Broadcast
Wien ↔ Linz	10.10.0.72 /30	255.255.255.252	10.10.0.73	10.10.0.74	10.10.0.75
Wien ↔ Graz	10.10.0.76 /30	255.255.255.252	10.10.0.77	10.10.0.78	10.10.0.79

5) Öffentliche IP-Adressen (ISP)

Für Border-Router, Webserver und Reserve werden mindestens 3 öffentliche IPs benötigt.

Daher: **199.121.123.128/29** (6 nutzbare Hosts).

Verwendung	IP-Adresse
Netzadresse	199.121.123.128
Border Router (outside)	199.121.123.129
Web-Server (öffentlich, fix)	199.121.123.130
NAT-Pool Reserve	199.121.123.131 – 199.121.123.134
Broadcast	199.121.123.135

6) VLAN-Schema

VLAN Übersicht

VLAN-ID	Name	Subnetz	Standort
VLAN 10	Produktion	10.10.0.0/27	Wien
VLAN 20	Verwaltung	10.10.0.32/28	Wien
VLAN 30	Server	10.10.0.48/29	Wien
VLAN 40	Management	10.10.0.56/29	Wien
VLAN 50	Linz_LAN	10.10.0.64/29	Linz
VLAN 60	Graz_LAN	10.10.0.128/26	Graz

Switch Wien Links (Produktion & Verwaltung)

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1	Production PC1	VLAN 10	Access
Fa 0/2	Production PC3	VLAN 10	Access
Fa 0/3	Office PC2	VLAN 20	Access
Fa 0/4	Office PC4	VLAN 20	Access
Fa 0/24	→ Switch Rechts	Trunk	Trunk
Gi 0/1	→ HQ Wien Router	Trunk	Trunk

Switch Wien Rechts (Server & Management)

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1	File-Server	VLAN 30	Access
Fa 0/2	Web-Server	VLAN 30	Access
Fa 0/3	NMC (Management PC)	VLAN 40	Access
Fa 0/24	→ Switch Links	Trunk	Trunk
Gi 0/1	→ HQ Wien Router	Trunk	Trunk

Switch Linz

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1	Linz PC1	VLAN 50	Access
Fa 0/2	Linz PC2	VLAN 50	Access
Fa 0/3	Linz PC3	VLAN 50	Access
Fa 0/4	Linz PC4	VLAN 50	Access
Gi 0/1	→ Branch Linz Router	Trunk	Trunk

Switch Graz

Port	Gerät	VLAN	Port-Typ
Fa 0/1 – Fa 0/24	Graz PC1–PC24	VLAN 60	Access
Fa 0/1 – Fa 0/16 (Switch 2)	Graz PC25– PC40	VLAN 60	Access
Gi 0/1	→ Branch Graz Router	Trunk	Trunk
Gi 0/2	→ Switch Graz 2	Trunk	Trunk

 Graz benötigt 2x Catalyst 2960-24TT (40 Endgeräte > 24 Ports)

7) Verwendete Geräte im Packet Tracer

Netzwerkgeräte (aktiv)

Gerätetyp	Modell	Name	Funktion
Router	Cisco 2911	Border-Router	Internet- Anbindung, NAT/PAT
Router	Cisco 2911 + WIC- 2T	HQ Wien	Hauptrouter, Inter-VLAN, WAN
Router	Cisco 2911 + WIC- 1T	Branch Linz	Router Niederlassung Linz
Router	Cisco 2911 + WIC- 1T	Branch Graz	Router Niederlassung Graz

Gerätetyp	Modell	Name	Funktion
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Wien-Links	Access-Switch Produktion/Verwaltung
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Wien-Rechts	Access-Switch Server/Management
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Linz	Access-Switch Linz
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Graz-1	Access-Switch Graz (PC 1–24)
Switch	Catalyst 2960-24TT	SW-Graz-2	Access-Switch Graz (PC 25–40)

Endgeräte

Gerätetyp	Name	Bereich	IP-Bezug
PC	Production PC1	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Production PC3	VLAN 10 – Wien Produktion	DHCP
PC	Office PC2	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	Office PC4	VLAN 20 – Wien Verwaltung	DHCP
PC	NMC	VLAN 40 – Management	Fixe IP
Server	File-Server	VLAN 30 – Wien Server	Fixe IP (intern)
Server	Web-Server	VLAN 30 / öffentlich	199.121.123.1 30 (fix)
PC	Linz PC1–PC4	VLAN 50 – Linz LAN	DHCP

Gerätetyp	Name	Bereich	IP-Bezug
PC	Graz PC1–PC40	VLAN 60 – Graz LAN	DHCP

8) Kabeltypen

Verbindung	Kabeltyp	Warum dieser Kabeltyp?
PC → Switch	Copper Straight-Through	Endgerät und Switch haben unterschiedliche Port-Typen (MDI ↔ MDI-X), daher ist Straight-Through der Standard.
Server → Switch	Copper Straight-Through	Wie bei PCs: Server (Endgerät) zu Switch (Infrastrukturgerät) wird standardmäßig mit Straight-Through verbunden.
Switch → Router	Copper Straight-Through	Router- und Switch-Ports sind für diese Verbindung als unterschiedliche Gegenstellen ausgelegt; Straight-Through ist die übliche Wahl.
Switch ↔ Switch	Copper Cross-Over	Zwei gleichartige Geräte werden klassisch per Cross-Over verbunden, damit Sende-/Empfangsadern gekreuzt sind.
Border Router → Web-Server	Copper Straight-Through	Router zu Endgerät (Server) ist eine klassische unterschiedliche Geräteverbindung, daher Straight-Through.

Verbindung	Kabeltyp	Warum dieser Kabeltyp?
Border Router → Internet-Cloud	Copper Straight-Through	In Packet Tracer wird die Cloud-Seite wie eine passende Gegenstelle modelliert; Straight-Through funktioniert als Standard-Uplink.
HQ Wien → Border Router	Copper Straight-Through	In diesem Projektaufbau (GigabitEthernet-Uplink) wird die Router-zu-Router-Verbindung stabil mit Straight-Through betrieben.
HQ Wien ↔ Branch Linz	Serial DCE/DTE	Leased-Line/WAN-Strecke wird seriell simuliert; DCE liefert den Takt (<code>clock rate</code>), DTE empfängt ihn.
HQ Wien ↔ Branch Graz	Serial DCE/DTE	Wie bei Linz: WAN-Leitung wird als serielle Provider-Strecke mit DCE/DTE-Rollen umgesetzt.

Hinweis Serial DCE/DTE: Am DCE-Ende muss `clock rate 64000` gesetzt werden.

Nachweis in Packet Tracer (CLI): Auf dem DCE-Router (HQ Wien) mit `show running-config interface serial 0/3/0` bzw. `show running-config interface serial 0/3/1` prüfen. In der Ausgabe muss die Zeile `clock rate 64000` sichtbar sein.

9) Sicherheitskonzept

Maßnahme	Wo	Beschreibung	Begründung
ACL-Zugriffssteuerung	HQ Wien Router (Subinterfaces)	Kommunikation zwischen Abteilungen wird gezielt erlaubt oder blockiert	Reduziert ungewollte Zugriffe zwischen VLANs (z. B. Produktion ↔ Office) und setzt das Least-Privilege-Prinzip um.
NAT/PAT	Border Router	Alle internen PCs → eine öffentliche IP	Interne Adressen bleiben nach außen verborgen; zusätzlich werden öffentliche IPs effizient genutzt.
Statisches NAT (Web-Server)	Border Router	Web-Server fix auf 199.121.123.130	Der Webdienst ist von außen stabil unter einer festen öffentlichen IP erreichbar.
File-Server isoliert (kein NAT)	Kein NAT-Eintrag am Border Router	File-Server bleibt nur intern über VLAN 30 erreichbar	Verhindert direkte Erreichbarkeit aus externen Netzen und schützt interne Daten.
Port-Security	Alle Access Switches	Max. 1 MAC-Adresse pro Port, violation restrict, sticky	Erschwert das Anstecken fremder Geräte und begrenzt Missbrauch an physischen Ports.
NMC Remote-Management	VLAN 40 / Router & Switches	Administrativer Zugriff über SSH	Zugangsdaten und Management-

Maßnahme	Wo	Beschreibung	Begründung
(SSH)		statt Telnet	Verkehr wird verschlüsselt; sicherer Betrieb der Netzwerkgeräte.
VLAN-Trennung	Alle Switches	Abteilungen sind logisch in getrennten VLANs aufgebaut	Segmentierung begrenzt Broadcast- Domänen und erhöht Sicherheit sowie Übersichtlichkeit.

10) Umsetzungsstatus (Packet Tracer)

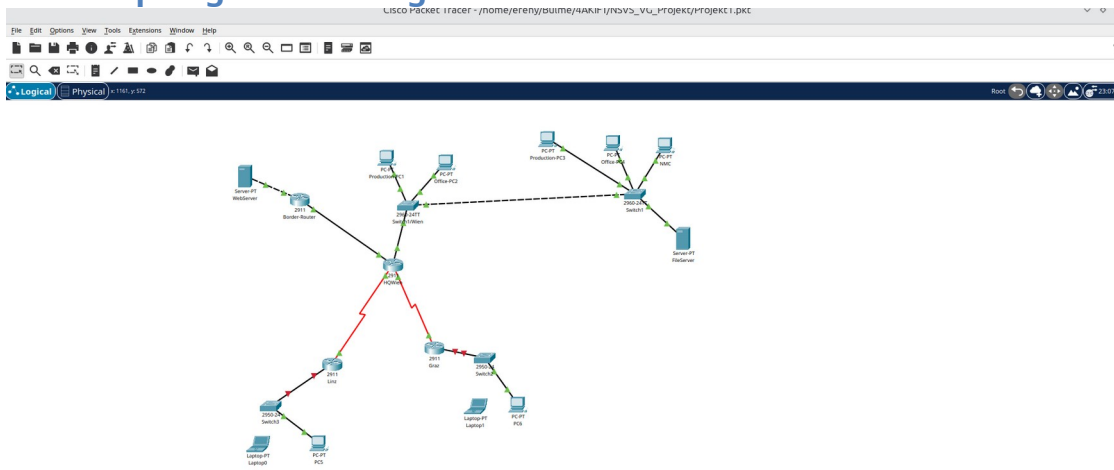
- ☒ VLANs auf allen Switches erstellt
- ☒ Access Ports zugewiesen
- ☒ Trunk Ports konfiguriert
- ☒ Subinterfaces am HQ Wien Router (Inter-VLAN Routing)
- ☒ DHCP-Pools auf HQ Wien Router
- ☒ ACLs für VLAN-Zugriffe umgesetzt
- ☒ Testen: Ping, ACL-Verhalten, Gateway-Erreichbarkeit

11) Bilddokumentation (Screenshots)

Füge die Bilddateien in screenshots/ ein.

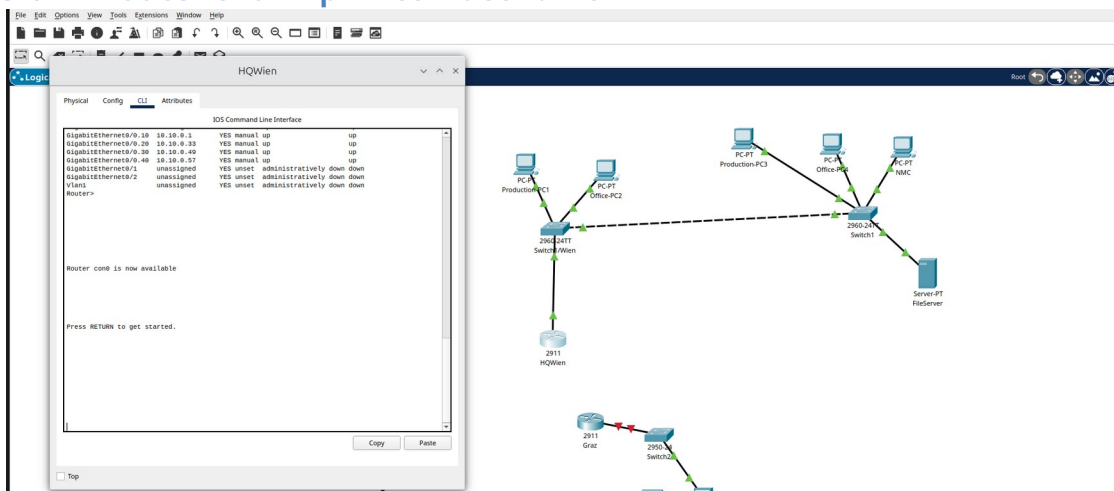
Wenn ein Bild noch fehlt, bleibt der Platzhalter einfach stehen.

SS-01 – Topologie vor Konfiguration



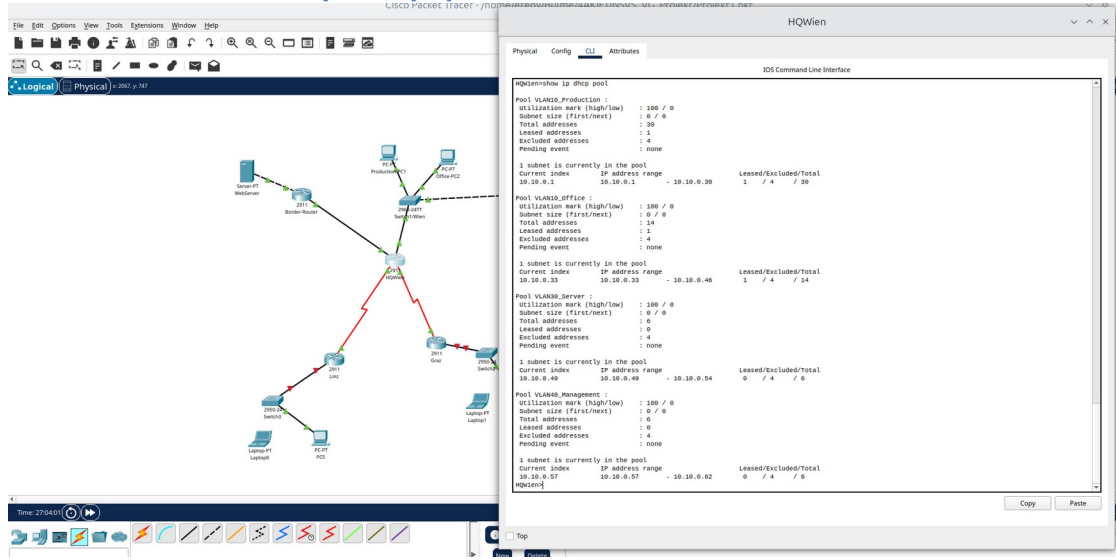
SS-01 Topologie

SS-02 – Router show ip interface brief



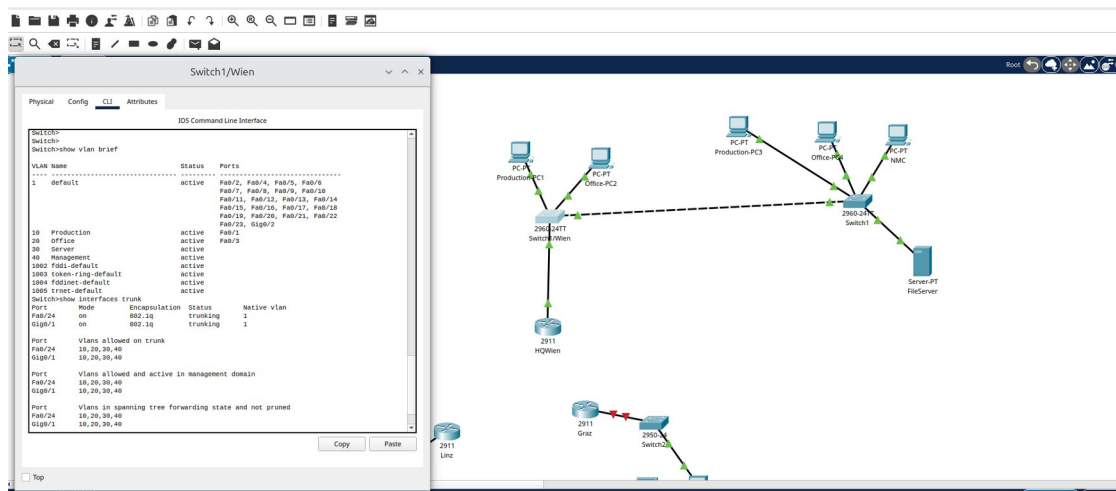
SS-02 Router show ip interface brief

SS-03 – Router show ip dhcp pool



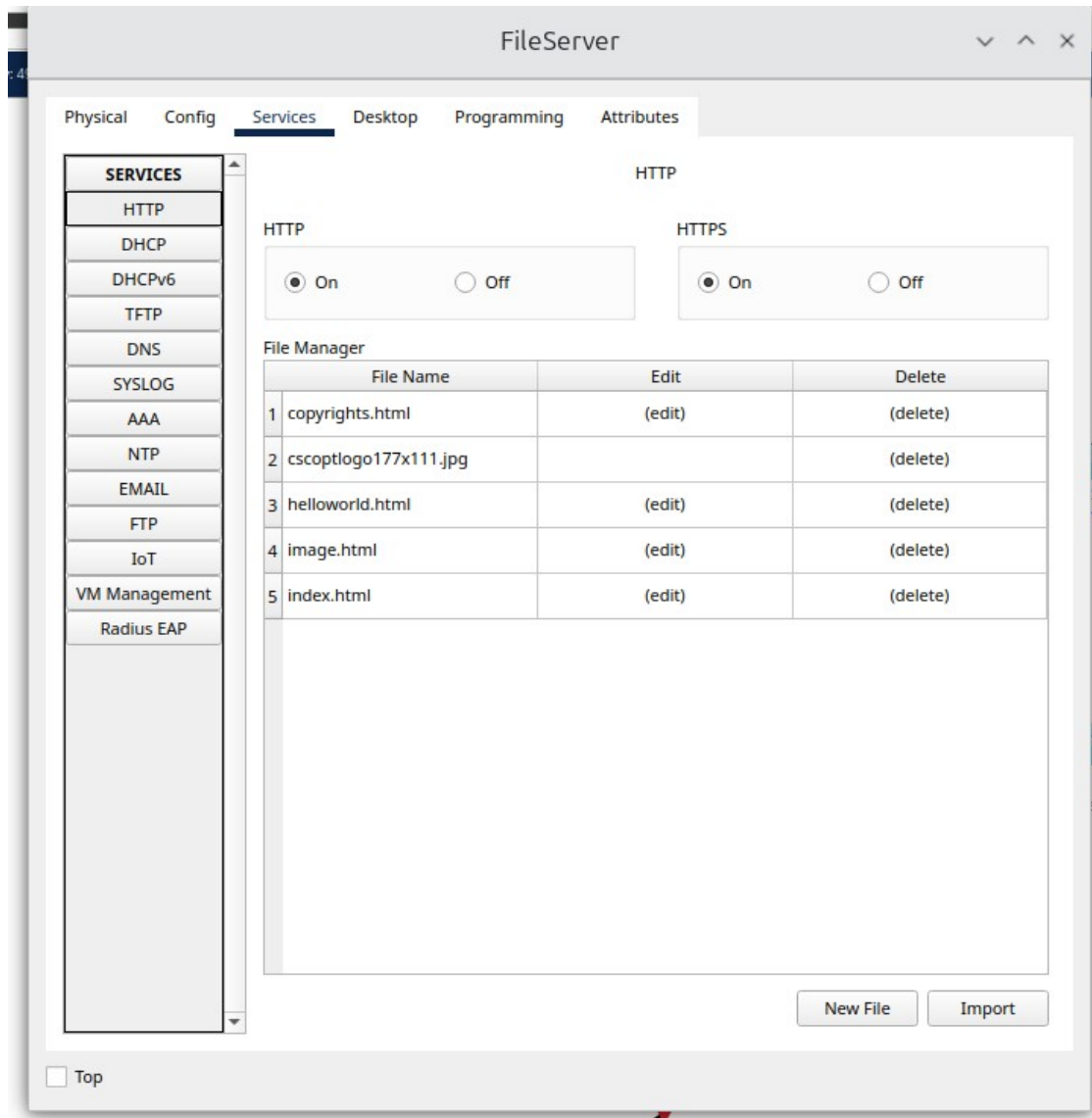
SS-03 Router show ip dhcp pool

SS-04 – Switch Wien VLAN + Trunk



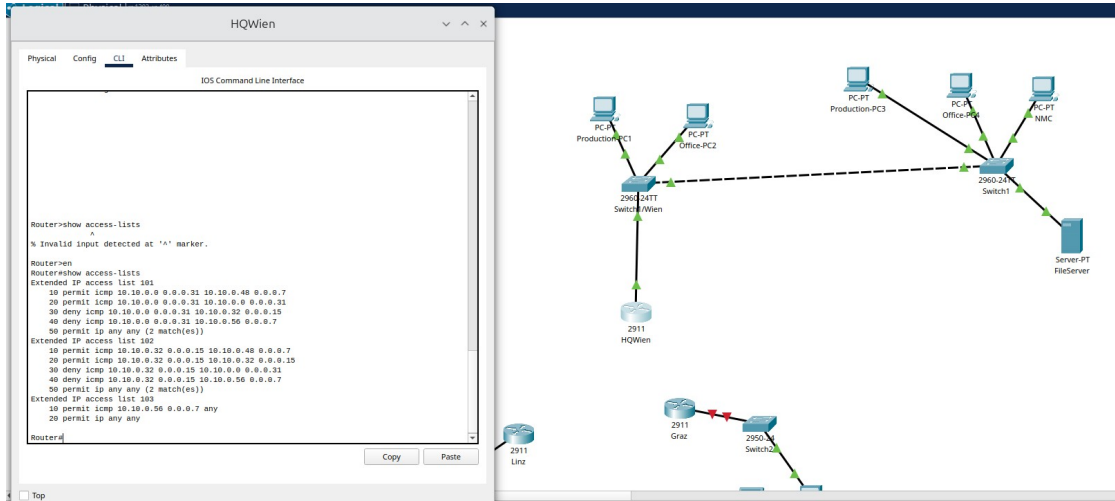
SS-04 Switch Wien VLAN Trunk

SS-07 – FileServer IP + Services



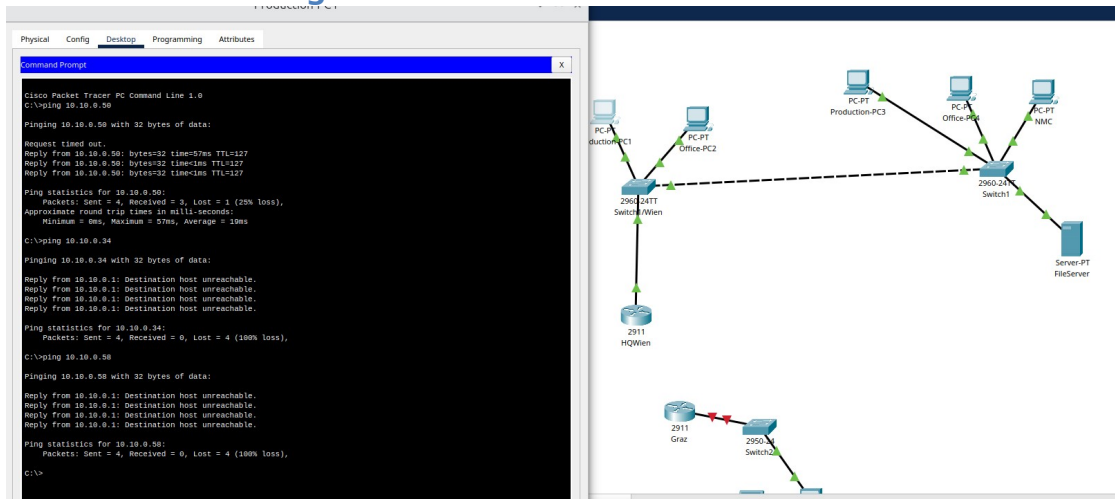
SS-07 FileServer HTTP Service

SS-08 – ACL-Nachweis (show access-lists)



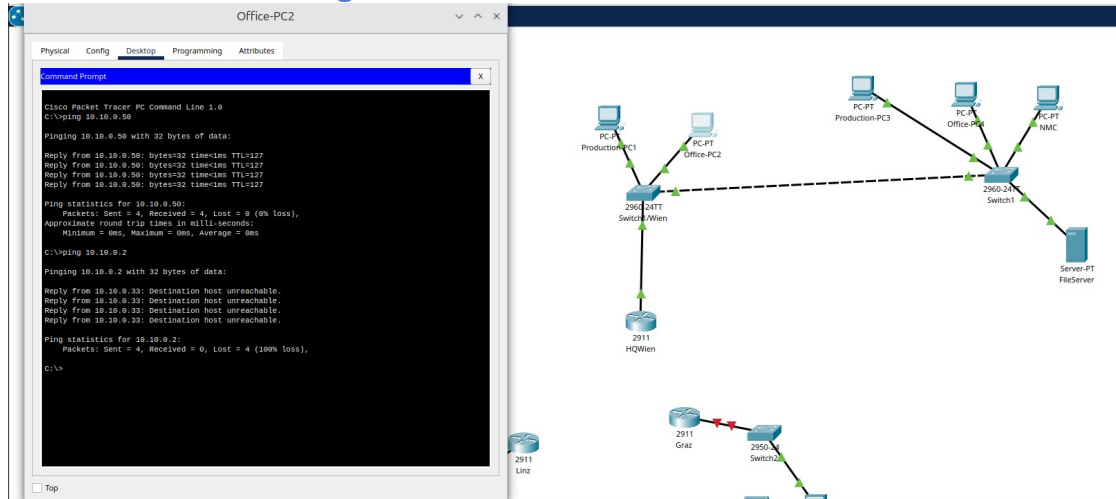
SS-08 ACL Nachweis

SS-09 – Erlaubter Ping



SS-09 Erlaubter Ping Production-PC1

SS-10 – Blockierter Ping



SS-10 Blockierter Ping Office-PC2